

## CH8 : FONCTION EXPONENTIELLE, DÉMONSTRATIONS DU COURS

### 1<sup>re</sup>-Spécialité mathématiques

**Démonstration 1.** On admet qu'il existe une fonction  $f$  telle que  $f' = f$  et  $f(0) = 1$ .

**Objectif :** Démontrer qu'une telle fonction est unique.

On pose  $h(x) = f(x) \times f(-x)$ .

- ① Démontrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $h'(x) = 0$ . Que peut-on en déduire pour la fonction  $h$  ?
- ② Calculer  $h(0)$  et en déduire la valeur de  $h(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

Supposons maintenant qu'il existe une autre fonction définie sur  $\mathbb{R}$ , notée  $g$ , ayant les mêmes propriétés que la fonction  $f$ , c'est à dire telle que  $g' = g$  et  $g(0) = 1$ .

On pose  $k(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$ .

- ③ Expliquer pourquoi la fonction  $k$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .
- ④ Démontrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $k'(x) = 0$ . Que peut-on en déduire pour la fonction  $k$  ?
- ⑤ Calculer  $k(0)$  et en déduire la valeur de  $k(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
- ⑥ Conclure.

[corrigé p 172 sésamath 2019](#)

**Démonstration 2.**

**Objectif :** Démontrer que pour tous réels  $a$  et  $b$ ,  $\exp(a + b) = \exp(a) \times \exp(b)$ .

Soit  $b$  un nombre réel. Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $f(x) = \frac{1}{\exp(b)} \times \exp(x + b)$ .

- ① Calculer  $f'(x)$ . Que constate-t-on ?
- ② Calculer  $f(0)$ .
- ③ Dédire des 2 questions précédentes que :  $\exp(x + b) = \exp(x) \times \exp(b)$ .

[corrigé p 172 sésamath 2019](#)